국민 안심이 기준입니다
YOUR SAFETY IS OUR STANDARD

인공무릎관절 안전사용 정 보 집

2023. 3.

식품의약품안전처
식품의약품안전평가원
정 형 재 활 기 기 과

본 정보집에 대한 의견이나 문의사항이 있을 경우 **식품의약품안전평가원 의료기기심사부 정형재활기기과(043-719-4004)**로 문의하시기 바랍니다.

CONTENTS

Ⅰ 배경 04

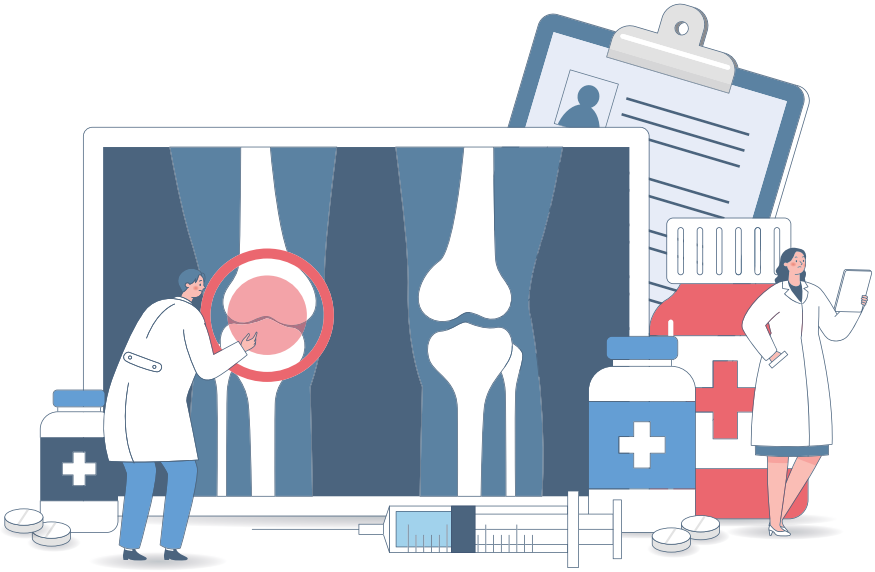
Ⅱ 인공무릎관절의 안전사용 정보 05

1. 무릎관절 및 인공무릎관절 05
2. 인공무릎관절 수술 07
3. 수술 후 관리 08
4. 발생 가능 부작용 11

I 배 경

현재 우리나라는 65세 이상 고령인구가 총인구에서 차지하는 비율이 14% 이상인 고령사회이며, 2025년에는 20% 이상의 초고령사회로 진입할 것으로 예상하고 있습니다. 의료기기 시장도 고령인구 비율과 무관하지 않음에 따라, 고령친화 산업(의료기기)의 시장규모는 2012년 12,438억원, 2019년 24,972억원이었으며, 2025년에는 약 45,296억원 규모에 달할 것으로 전망되는 등 지속적으로 성장하고 있습니다.

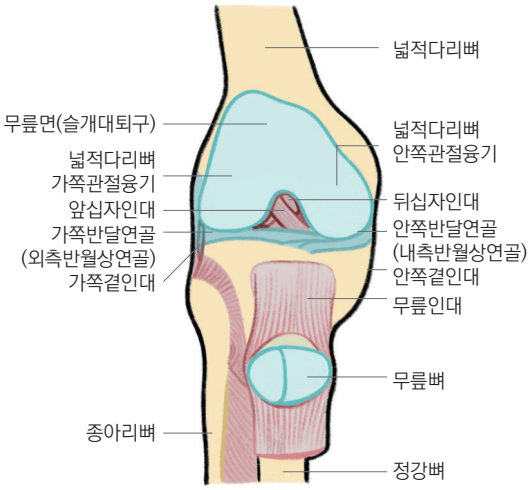
이에 고령자들이 의료기기를 안전하게 사용할 수 있도록 사용자 눈높이에 맞는 정보를 제공하고자 하며, 다양한 고령자 사용 의료기기 중 우선 사용 빈도와 의료기기 적용 후 관리사항 등 정보제공 필요성을 종합 고려하여 인공무릎관절에 관한 안전 정보를 제공하고자 합니다.



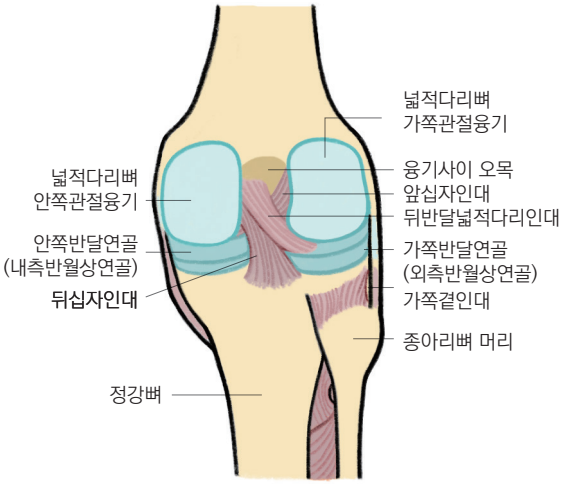
Ⅱ 인공무릎관절의 안전사용 정보

1. 무릎관절 및 인공무릎관절

무릎관절은 우리 몸에서 가장 큰 관절로서, 대퇴골(넓적다리뼈), 경골(정강뼈), 슬개골(무릎뼈)과 이러한 골 주변을 둘러싼 내외측 곁인대, 앞뒤 십자인대 등 각종 인대와 내외측 반월상 연골판, 기타 근육과 힘줄 등의 연부 조직으로 구성됩니다.



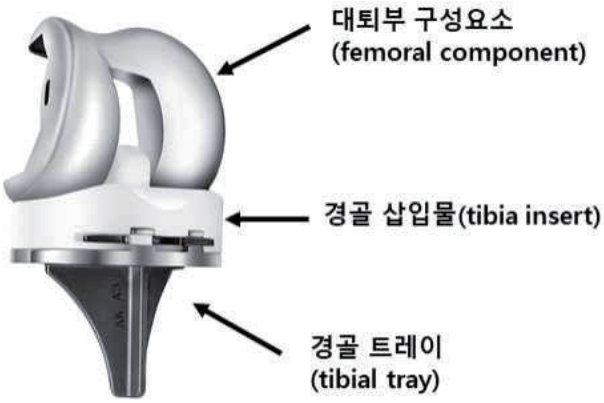
앞면(무릎뼈를 아래로 떨어뜨린 모양)



뒷면(근육과 관절막을 제거한 그림)

인공무릎관절은 류마티스 관절염 등 자가면역질환 및 외상, 퇴행성 관절염 등에 의하여 관절연골이 변형되거나 골절로 인해 기존 무릎 관절의 기능이 상실되었을 때, 인공 무릎 대체 삽입물을 통해 무릎 관절의 운동기능을 복원시키는 의료기기입니다.

인공무릎관절은 인체에서의 무릎관절과 유사한 외형을 띄며, 의료용 특수소재(코발트-크롬 합금, 티타늄, 스테인리스 스틸, 초고분자량 폴리에틸렌 등)로 만들어진 의료기기입니다.



인공무릎관절은 의료기기로 분류되어 식품의약품안전처의 허가를 받은 제품만 사용할 수 있습니다. 의료기기의 허가 시에는 해당 제품이 안전한 지와 필요한 효과를 나타낼 성능을 지녔는지를 다양한 항목의 시험을 통해 종합적으로 확인합니다.

안전성에 있어서는 안전한 소재를 사용하였는지, 인체 내에서 안전을 위협할 가능성이 없는지 등을 평가하며, 성능의 경우 하중이 가해지는 인체 내 실제 환경을 고려했을 때 지속적 충격 등에도 충분한 내구성을 나타내는지, 관절로서 가동되는 운동 범위가 충분한지, 관절이 이탈될 가능성은 없는지, 계속 사용 시 표면이 마모되는 정도 등 다양한 항목을 평가합니다.

2. 인공무릎관절 수술

인공무릎관절 수술은 무릎관절 손상이 심하여 비수술적 치료로는 통증 조절 및 기능 회복이 어려운 경우 실시되며, 관절 손상된 정도에 따라 손상이 심한 부위만 일부 수술(반치환) 하거나 경골-대퇴골 사이의 연골 전체를 제거한 후 인공무릎관절을 삽입하는 전치환 수술이 시행됩니다.

일반적으로 활동성 감염이 있는 경우, 신경/근육질환으로 해당 부위 하지의 근력이 현저히 저하된 경우, 그리고 내과적/신경계적 질환 등으로 수술에 대한 위험이 너무 높거나 수술 후 삶의 질 개선이 기대되지 않는 경우는 인공무릎관절 수술을 하지 않습니다.

수술 이후에는 충분한 회복을 위해 2주일에서 한두달 정도 입원이 필요하며, 정상 관절만큼 좋아지지는 않더라도 수술 전의 통증이나 운동의 제한을 없앨 수 있습니다.

경우에 따라 다르나 인공무릎관절의 수명은 10년 정도 되며, 장시간 사용에 따른 마모 등으로 통증과 운동 제한이 다시 발생한다면 재수술이 필요합니다.

3. 수술 후 관리

무릎 관련 뼈와의 골융합 등 초기 안정성 등이 인공무릎관절의 수명에 주요하게 작용하기에 인공무릎관절 수술 후 안전관리는 무엇보다 중요합니다.

수술 후 주의사항 및 금기사항을 숙지해야 부작용을 예방할 수 있고 인공무릎관절을 오래 사용할 수 있습니다. 수술 후 관리 및 치료와 관련하여 담당 의사의 지시사항을 반드시 준수해야 합니다.

수술 후 관리 구분	안전 사용 정보
수술 후 상처 관리	● 수술 후 상처 부위는 청결하고 건조하게 유지하며, 소독은 주기적으로 하고 다음과 같은 사항 발생 시 즉시 담당 의사에게 연락을 해야 합니다. - 상처 부위가 빨갛게 되거나 진물이 나는 경우 - 갑자기 심하게 붓거나 통증이 심하게 지속되는 경우 - 37도 이상의 전신발열이 지속되는 경우 - 호흡곤란, 가슴 통증 등과 같은 이상증상이 나타나는 경우 ● 상처에서 진물이 나오는 시기에는 샤워를 하지 않으며, 상처가 완전히 아물어 실밥을 완전 제거한 이후에는 샤워와 목욕이 가능합니다. ● 수술 후 1~2개월 정도 수술 부위, 종아리 등에 열감과 붓기가 있을 수 있으며, 열감이 있으면 수술 부위에 냉찜질을 하고, 열감이 없으면 필요한 경우 따뜻한 찜질을 하셔도 됩니다. ● 수술 후 초기에는 무리한 활동을 하면 다리 붓기가 심해질 수 있으며, 이 경우 종아리 뒤쪽에 배게 등을 받치고 누우면 붓기를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.

수술 후 관리 구분	안전 사용 정보
퇴원 후 활동	● 나쁜 자세 등으로 인하여 관절에 문제가 생길 수 있으므로 이를 방지하기 위하여 다음 사항에 유의하시기 바랍니다. - 수술 후 되도록 좌식 생활을 할 수 있도록 주위 환경을 개선하고 무릎에 외상이나 충격이 가해지지 않도록 주의하시기 바랍니다. - 수술 후 1~2개월 정도는 넘어지기 쉬우니 목발이나 보행기 등을 사용하여 보행하시길 권합니다. - 수술 후 적어도 6주간은 운전을 삼가시기 권합니다. ● 집에서 몇 주간은 가족의 도움이 필요하며, 가정에서 조금 편하게 활동하는 방법은 다음과 같습니다. - 가구를 재배치하여 보행기를 사용할 수 있도록 해주세요. - 모든 전깃줄은 걸려 넘어지지 않도록 정리하여 주세요. - 화장실에 손잡이나 의자를 배치하여 주세요. - 바닥에 떨어진 물건은 주울 때는 집게 등을 이용하며, 갑자기 무릎을 너무 많이 굽히지 않도록 하세요. - 무거운 물건을 자주 드는 것은 삼가시기 바랍니다. - 너무 많은 계단을 오르내리는 것은 삼가시기 바랍니다. - 적당한 체중을 유지하는 것이 중요합니다. - 논·밭일이나 걸레질과 같이 무릎에 하중이 많이 가는 활동은 제한해 주세요. ● 성생활은 안전을 위해 수술 후 약 4-6주까지는 금하는 것이 좋습니다. ● 음주 및 흡연은 뼈를 약하게 할 수 있고, 수술 부위 회복이 지연될 수 있으니 삼가시기 바랍니다. ● 금속 탐지기에 반응할 수 있으니 공항 등 방문 시 수술 이력을 미리 전달하거나 인공관절 수술을 확인할 수 있는 카드를 휴대하세요.

수술 후 관리 구분	안전 사용 정보
수술 후 회복운동	● 수술 후 무릎관절 부위의 근력과 관절 움직임을 향상시키기 위해서 규칙적으로 운동을 해야 합니다. 그러나 관절에 무리한 힘이 가해지는 것을 피해야 하며, 권장하는 운동은 다음과 같습니다. - 의료진이 가르쳐주는 운동 - 고정 자전거 타기 ● 피해야 할 운동은 충격이 가해지는 운동으로 다음과 같습니다. - 조깅 또는 달리기 - 라켓 운동(예. 테니스, 배드민턴 등) - 하중이 가해지는 운동(예. 에어로빅 등) - 신체 접촉이 잦은 운동(예. 축구 등) - 무거운 것을 드는 운동(예. 역기 등)

4. 발생 가능 부작용

인공 무릎관절 수술 후, 발생 가능한 부작용은 다음과 같으며, 부작용 발생 시에는 반드시 의사와 상담하여야 합니다.

초기

신경 및 혈관 손상(혈종 형성), 감염 및 알레르기 반응, 양측 다리 길이의 차이, 심부정맥혈전증 및 폐색전증

후기

인공무릎관절의 이완, 마모 혹은 파손, 인공무릎관절 주변의 뼈 흡수(골용해), 인공무릎관절 주변의 골절, 감염

본 정보집은 대한정형외과학회의 전문적인 감수를 통해 마련되었습니다.

국민 안심이 기준입니다
YOUR SAFETY IS OUR STANDARD

인공무릎관절 안전사용 정보집

MINISTRY OF FOOD AND DRUG SAFETY
www.mfds.go.kr

【공직자 부조리 및 공익신고안내】 신고자 및 신고내용은 보호됩니다.

▶ 부조리 신고 : 식약처 홈페이지 "국민신문고 > 공직자 부조리 신고" 코너
▶ 공익 신고 : 식약처 홈페이지 "국민소통 > 신고센터 > 부패 · 공익신고 상담" 코너